

Materials orals canònics per a la classe magistral de 20 minuts

Fonts canòniques utilitzades:

- `IMPORTANTE_MANUAL_defensa-dsi-ports-sortida-hexagonal.pptx`
- `informe-acreditatiu-agaur-arquitectura-hexagonal.pdf`
- `pla-docent-dsi-103322-2025-26.pdf`
- `HexaStock_Hexagonal_Diagram_Code_Dependencies.png` i la seva còpia d'assets per a la presentació
- `Get Your Hands Dirty on Clean Architecture.pdf`

Documents antics ignorats com a font: `outline.md`, `slide-by-slide.md`, `guió-oral-20-minuts.md` i altres esborranys previs.

Nota de versió: la demo queda fora del cos principal de la classe. El tancament conceptual és la diapositiva `Idea clau i tancament` i el tancament protocol·lari és la diapositiva `Agraïment`. La demo es conserva com a annex opcional, només per activar-la si el tribunal la demana o si hi ha temps explícitament disponible després del tancament.

1. Guió oral complet imprimible

Temps total previst d'assaig del cos principal: aproximadament 17:05-18:30, sense demo en viu. La lectura neta del text queda al voltant de 12:45-13:45 segons el ritme; la validació definitiva s'ha de fer amb assaig oral real.

La demo no forma part del temps canònic de la classe. S'ha de considerar un annex opcional posterior al tancament.

Diapositiva 1. Portada - 0:20

Bon dia, membres del tribunal. [pausa breu, mirada al tribunal]

La classe que presento porta per títol `Disseny de ports de sortida en arquitectura hexagonal`, i se centra en el desacoblament entre casos d'ús, domini i serveis externs. [assenyalar el títol]

[avançar a la diapositiva 2]

Diapositiva 2. Una trobada entre dos mons - 1:15

Abans d'entrar en el contingut tècnic, voldria fer una precisió de context. A la documentació de la convocatòria he incorporat un informe acreditatiu de la meua activitat de consultoria especialitzada per a la Generalitat de Catalunya, concretament l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. [pausa breu]

Ho explico perquè em sembla molt enriquidor plantejar aquesta sessió com una trobada entre dos mons.

D'una banda, l'acadèmic: l'assignatura de `Disseny de Sistemes d'Informació`, on treballem conceptes com `arquitectura hexagonal`, `ports`, `adaptadors` i `inversió de dependències`. [assenyalar la caixa esquerra]

I de l'altra, el professional: un cas real que ens permet veure com aquests conceptes s'aterren en reptes concrets d'arquitectura de software. [assenyalar la caixa dreta; mirada al tribunal]

En vint minuts no seria rigorós intentar explicar tota l'arquitectura hexagonal. Per això em centraré en una decisió concreta: com dissenyar un port de sortida quan un cas d'ús necessita informació que es troba fora de l'aplicació. [assenyalar la frase de focus]

Diapositiva 3. On som dins l'assignatura - 1:05

La sessió se situa dins Disseny de Sistemes d'Informació, una assignatura de tercer curs, de 6 ECTS. [assenyalar la part esquerra]

El pla docent de l'assignatura treballa una visió global d'arquitectures de sistemes d'informació: arquitectures per capes, Clean Architecture, arquitectura hexagonal, ports i adaptadors, mapping, modularització i Domain-Driven Design. [to calmat, explicatiu]

Diapositiva 4. Objectiu de la sessió - 0:55

Abans d'entrar en el cas, deixo formulat l'objectiu de la sessió. [pausa breu]

El principi de treball és aquest: el cas d'ús necessita una capacitat, no una tecnologia específica. [mirar el tribunal]

La sessió d'avui s'organitza al voltant de tres decisions de disseny: identificar una necessitat externa del cas d'ús, expressar-la com a port de sortida i implementar-la mitjançant adaptadors substituïbles. [assenyalar les tres caixes]

No desenvoluparé encara tota l'abstracció. Primer veurem el problema en un cas real d'administració pública, i a partir d'aquí formularem la decisió arquitectònica. [pausa breu]

Diapositiva 5. Avaluació econòmica d'una beca - 1:45

Abans de parlar d'arquitectura de software, cal entendre mínimament el procediment administratiu. [to més lent]

En un procediment de beca, una sol·licitud dona lloc a un expedient. Aquest expedient passa per diferents fases: requisits generals, requisits econòmics, revisió acadèmica i resolució. [assenyalar la seqüència de la dreta]

La part que ens interessa és l'avaluació econòmica. En aquest punt es comproven aspectes com la renda familiar i el patrimoni. Quan no s'acredita el compliment dels requisits econòmics, l'expedient no obté una valoració favorable en aquesta fase. [pausa breu]

La idea docent important és que aquí encara no hem parlat de SOAP, ni de REST, ni de cap base de dades. Estem parlant de la necessitat funcional del procediment: per poder aplicar uns criteris econòmics, el sistema necessita dades fiables sobre renda i patrimoni.

Aquest pas és essencial. Si comencem directament per la tecnologia, correm el risc de construir el cas d'ús al voltant de la integració. En canvi, si comencem pel procediment, podem distingir entre la decisió administrativa que volem modelar i el mecanisme tècnic que ens proporciona la informació.

Diapositiva 6. Quina informació externa necessita el procediment? - 1:45

Per avaluar renda i patrimoni, el procediment pot necessitar informació que no neix dins l'aplicació. [assenyalar la columna de necessitats]

En termes funcionals, podem parlar de renda familiar, patrimoni i béns immobles. Les fonts administratives poden ser organismes com l'AEAT o el Cadastre. PICA, en canvi, no és una font material del mateix tipus: és un canal o plataforma corporativa d'interoperabilitat. [assenyalar la separació visual]

PICA és la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya. A efectes docents, el que ens interessa és que actua com a mecanisme corporatiu per consultar o intercanviar informació entre administracions.

La distinció clau és aquesta: el procediment necessita informació administrativa; no necessita, en el seu llenguatge propi, una API concreta, un protocol de comunicació o un format de dades específic. [pausa llarga; mirar el tribunal]

Això no vol dir que el mecanisme tècnic concret no sigui important. Ho és, i molt. Però encara no som en aquest nivell de decisió. En aquest moment, el que volem destacar és que el cas d'ús ha d'expressar una necessitat del procediment, no una dependència tecnològica concreta.

El cas d'ús hauria de poder formular-se així: `necessito informació patrimonial d'un ciutadà`. Encara no estem decidint si aquesta informació arribarà a través de PICA, d'un servei SOAP, d'una API REST, d'una base de dades corporativa o d'un altre mecanisme.

Quan aquesta separació no es respecta, apareix el problema arquitectònic que veurem ara.

Diapositiva 7. Dependència directa entre procediment i integració - 2:20

Imaginem una situació en què el cas d'ús queda vinculat directament a la cadena tècnica: SOAP/XML, PICA i serveis externs diferenciats com l'AEAT o el Cadastre. Això no és la solució proposada; és el problema que volem corregir. [assenyalar la cadena central]

El problema no és consumir PICA. Ho remarco perquè és important. PICA, en aquest context, és una plataforma corporativa d'interoperabilitat. El problema arquitectònic apareix quan la lògica del procediment administratiu depèn directament dels detalls de la integració: estructures XML, clients SOAP, codis d'error tècnics o convencions d'una API concreta. [pausa breu]

Quan això passa, l'evolució tecnològica travessa la frontera del cas d'ús. Si un servei evoluciona, si canvia el contracte tècnic o si el mecanisme d'integració es transforma, el canvi impactarà codi que hauria d'estar expressant exclusivament criteris administratius del procediment.

Les tres caixes no representen tres riscos independents. Són tres moments correlacionats d'una mateixa cadena causal. [assenyalar d'esquerra a dreta]

A l'esquerra hi ha la causa: l'acoblament tecnològic. El cas d'ús incorpora detalls que no pertanyen al llenguatge del procediment, com SOAP/XML, DTOs, clients o codis d'error de PICA.

Al centre hi ha la propagació: com que aquests detalls han entrat dins la frontera del cas d'ús, una evolució de la integració travessa aquesta frontera i obliga a revisar lògica d'aplicació.

A la dreta hi ha la conseqüència: augmenta la superfície de codi afectada. Cal modificar i revalidar més comportament i, per això, el manteniment esdevé més fràgil.

Estem mostrant com un únic acoblament fa que un canvi d'infraestructura es propagui fins al procediment administratiu.

La pregunta docent, per tant, és: com podem permetre que el cas d'ús necessiti dades externes, però sense dependre directament de la tecnologia que les proporciona?

La resposta és introduir un port de sortida.

Diapositiva 8. Port de sortida i adaptador - 2:20

Abans d'aplicar-ho al cas patrimonial, fixem una distinció important.

Una cosa és el flux d'execució: el cas d'ús demana una informació i aquesta informació pot acabar venint d'un sistema extern. [assenyalar la primera línia]

Una altra cosa és la dependència de codi: el cas d'ús depèn del port, i l'adaptador implementa aquest port. [assenyalar la segona línia]

Per situar bé el concepte, quan aquí parlem d'un port no estem parlant d'un element físic ni d'un detall d'infraestructura. Conceptualment, el port és un contracte; en aquesta implementació Java, el representem amb una interfície. [assenyalar el requadre «Concreció en Java»: la targeta superior és la interfície, el contracte]

És a dir, el cas d'ús no depèn directament d'una base de dades, d'una API externa o d'un client concret. El cas d'ús depèn d'una interfície que defineix què necessita: per exemple, obtenir una determinada informació econòmica, consultar un expedient o recuperar unes dades administratives.

Després, l'adaptador és la peça que implementa aquesta interfície i sap com anar realment a buscar aquella informació al sistema extern corresponent. [assenyalar la fletxa discontinua «implements», de l'adaptador cap a la interfície]

Això ens ajuda a entendre el valor arquitectònic de la interfície en aquest context. Defineix un contracte estable: què es necessita i què es retorna, però sense obligar el cas d'ús a conèixer com es resol tècnicament aquesta necessitat.

I això no és només una idea pròpia de la programació. És un principi molt general d'enginyeria: separar el contracte d'ús de la implementació concreta. Quan fem això, els components poden evolucionar, substituir-se o adaptar-se amb molt menys impacte sobre la resta del sistema.

Aquesta és la inversió de dependències: la infraestructura depèn del port definit per l'aplicació, no a l'inrevés. [mirada al tribunal]

Amb aquesta idea clara, ara podem portar el patró al cas administratiu.

Diapositiva 9. Port de sortida per a informació patrimonial - 1:45

Portem aquesta idea al cas administratiu. [assenyalar el diagrama]

El servei d'aplicació que avalua econòmicament una beca no hauria de conèixer directament els detalls de PICA, SOAP/XML, REST o JDBC. Hauria de dependre d'un contracte expressat en el llenguatge de l'aplicació. Per exemple: obtenir informació patrimonial, recuperar dades de renda o carregar l'expedient administratiu.

En el diagrama, el nucli de l'aplicació conté el servei d'aplicació i el model de domini. A la dreta hi ha ports de sortida que representen necessitats de l'aplicació. Fora del nucli hi ha adaptadors que resolen persistència, interoperabilitat amb PICA o altres mecanismes concrets.

El punt tècnic més important és que l'adaptador de PICA o l'adaptador JDBC no són el centre de l'arquitectura. Són detalls externs que poden evolucionar. El que volem mantenir estable és el contracte que el cas d'ús necessita. [pausa breu]

Aquesta distinció queda reflectida en la direcció de les fletxes. Quan indiquen **implemented by**, les fletxes van de l'adaptador cap al port. El servei usa el port. L'adaptador implementa el port. I el domini no coneix ni l'adaptador, ni PICA, ni SOAP, ni REST.

Aquesta mateixa estructura la podem transferir ara al domini financer: una aplicació de gestió d'una cartera d'inversió personal.

Diapositiva 10. Transferència al domini financer - 1:25

Ara transferim la mateixa decisió arquitectònica a un domini diferent: una aplicació de gestió d'una cartera d'inversió.

El cas d'ús de venda d'accions necessita conèixer el preu actual, però no necessita saber quin proveïdor de dades utilitzem, quina API concreta consultem ni quin format retorna. Aquesta necessitat s'expressa mitjançant `StockPriceProviderPort`.

Els adaptadors de Finnhub, Alpha Vantage o un adaptador mock implementen aquest mateix contracte i encapsulen els detalls de cada integració.

En aquesta implementació, el servei d'aplicació coordina la consulta del preu i la recuperació de la cartera, mentre que la decisió de venda es manté dins del domini. El servei coordina, el domini decideix i l'adaptador integra.

Canvia el domini, però es manté la decisió arquitectònica: primer identifiquem la necessitat funcional, després definim el port i finalment resollem la integració. [pausa breu]

La substitució és viable mentre es mantinguin el contracte funcional i la semàntica que necessita l'aplicació.

Amb això podem tancar la classe recuperant les tres decisions essencials.

Diapositiva 11. Idea clau i tancament - 0:45

Per tancar el contingut tècnic, voldria recuperar les tres decisions que hem treballat.

Primer, el cas d'ús expressa una necessitat funcional, no una tecnologia concreta. Segon, el port defineix el contracte que necessita l'aplicació. I tercer, l'adaptador encapsula la integració amb el sistema extern.

L'arquitectura hexagonal no elimina la dependència del món exterior ni evita tots els canvis. El que ens permet és situar aquesta dependència en una frontera explícita i localitzar millor l'impacte de l'evolució tecnològica.

Dit de manera sintètica: l'arquitectura no elimina el canvi; el localitza.

Diapositiva 12. Agraïment - 0:25

Vull expressar el meu agraïment al TecnoCampus per un entorn que m'encoratja a créixer, al costat d'un equip del qual aprenc i amb qui comparteixo coneixement, responsabilitat i compromís amb la formació universitària.

[pausa natural]

Moltes gràcies.

Annex A. Demo opcional

Aquest annex no forma part del cos principal de la classe magistral de 20 minuts. Només s'ha d'utilitzar si el tribunal ho demana o si, després del tancament formal, es considera oportú mostrar breument la demostració.

Annex A. Demo opcional - 1:30 a 2:30

Si es vol veure la translació pràctica d'aquesta idea, tinc preparada una demo molt breu amb HexaStock.

La demo no pretén impressionar per complexitat tècnica. Té una funció docent molt concreta: mostrar que podem mantenir el mateix cas d'ús, el mateix servei d'aplicació i el mateix domini, canviant només l'adaptador. [assenyalar les tres caixes]

En HexaStock, això es pot veure amb perfils diferents: un adaptador Finnhub, un adaptador Alpha Vantage o un adaptador mock. El port que veu el servei és el mateix: `StockPriceProviderPort`. La implementació concreta canvia segons la configuració.

Aquests noms són implementacions concretes. El que vull que observeu és que el contracte que veu el cas d'ús no canvia.

Aquest punt és especialment rellevant en docència. Permet fer proves amb un adaptador mock, sense claus reals, sense disponibilitat d'un proveïdor extern i sense contaminar el domini amb detalls tècnics. [mirada al tribunal]

El missatge de la demo és el mateix que hem treballat des del principi: canvia la infraestructura; el cas d'ús i el domini romanen estables.

Això no vol dir que l'arquitectura elimini el canvi. El canvi continua existint. El que fa una bona arquitectura és localitzar-lo.

2. Notes del presentador per diapositiva

1. Portada - 0:20

- Funció: obrir la microllicó amb la salutació i el títol de la classe.
- Assenyalar el títol; el context s'explica amb la diapositiva 2.
- Transició: avançar a la diapositiva Una trobada entre dos mons.

2. Una trobada entre dos mons - 1:15

- Funció: contextualitzar la sessió i delimitar-ne el focus.
- Context: classe de DSI i cas real acreditat de consultoria per a la Generalitat/AGAUR.
- Missatge: trobada entre dimensió acadèmica i professional, sense entrar en detalls interns.
- No oblidar: no és una panoràmica completa de l'arquitectura hexagonal.
- Frase de focus: dissenyar un port de sortida quan el cas d'ús necessita informació externa.
- Transició: Situem primer la sessió dins l'assignatura.

3. On som dins l'assignatura - 1:05

- Funció: justificar l'encaix de la sessió en el pla docent.
- Assenyalar: DSI, 3r curs i 6 ECTS.
- Bloc: Clean Architecture, arquitectura hexagonal, ports i adaptadors, mapping, modularització i DDD.
- No convertir la diapositiva en una enumeració llarga del temari: el focus és una decisió concreta sobre ports de sortida.
- Transició: Amb aquest context, formulem l'objectiu mínim de la sessió.

4. Objectiu de la sessió - 0:55

- Funció: diapositiva pont; passar-hi ràpid i no anticipar tota la teoria.
- Frase clau, mirant el tribunal: El cas d'ús necessita una capacitat, no una tecnologia.
- Assenyalar les tres decisions: identificar necessitat, definir port i implementar adaptador(s).
- Metodologia: primer el cas real; després, l'abstracció arquitectònica.
- Transició: Comencem, per tant, pel procediment de beca.

5. Avaluació econòmica - 1:45

- Funció: establir el problema funcional abans de parlar de tecnologia.
- Assenyalar la seqüència: sol·licitud, expedient, requisits, revisió i resolució.
- Focus: l'avaluació econòmica necessita renda i patrimoni fiables.
- No oblidar: la decisió administrativa i el mecanisme tècnic són nivells diferents.
- Evitar encara SOAP, REST, PICA o bases de dades.
- Transició: Quina informació externa necessita el procediment per prendre aquesta decisió?

6. Informació externa - 1:45

- Funció: separar necessitat funcional, font administrativa i canal d'interoperabilitat.
- Necessitats: renda, patrimoni i béns immobles.
- Fonts: AEAT i Cadastre. Canal corporatiu: PICA.
- No presentar PICA com una font original del mateix tipus que AEAT o Cadastre.
- Frase clau, amb pausa: El procediment necessita informació administrativa, no una API concreta.
- Transició: Quan aquesta separació no es respecta, apareix el problema arquitectònic.

7. Dependència directa - 2:20

- Funció: diagnosticar una cadena causal, no enumerar tres riscos independents.
- Assenyalar d'esquerra a dreta: causa (acoblament) -> propagació (el canvi travessa la frontera) -> conseqüència (més codi afectat i manteniment més fràgil).
- Idea: un únic acoblament converteix el canvi d'infraestructura en un canvi que arriba al procediment.
- No oblidar: el problema no és PICA; és la dependència directa dels seus detalls tècnics.
- Pregunta docent, literal: Com podem permetre que el cas d'ús necessiti dades externes, però sense dependre directament de la tecnologia que les proporciona?
- Fer una pausa. Transició: La resposta és introduir un port de sortida.

8. Port i adaptador - 2:20

- Funció: frontissa conceptual forta; baixar el ritme.
- Primera línia: flux d'execució, del cas d'ús cap al sistema extern.
- Segona línia: dependència de codi; el cas d'ús depèn del port i l'adaptador implementa el port.
- Assenyalar el mini-UML: el port és un contracte; en Java el representem amb una interfície.
- Frase clau: El servei usa el port; l'adaptador implementa el port.
- Inversió: la infraestructura depèn del port definit per l'aplicació.
- Transició: Apliquem ara aquesta distinció a la informació patrimonial.

9. Port patrimonial - 1:45

- Funció: aplicar la distinció al cas administratiu.
- Nucli: servei d'aplicació i domini; el servei depèn de contractes propis.
- Exterior: adaptadors PICA/JDBC i mecanismes SOAP/XML o REST.
- Llegir bé les fletxes: el servei usa el port; l'adaptador implementa el port.
- No oblidar: el domini no coneix ni PICA ni els adaptadors.
- Transició: Transferim la mateixa decisió arquitectònica a un domini financer.

10. Domini financer - 1:25

- Funció: demostrar que la decisió es transfereix entre dominis.
- Canvi explícit: beca -> cartera d'inversió personal.
- Cas d'ús: vendre accions. Necessitat: preu actual. Port: StockPriceProviderPort.
- Els adaptadors Finnhub, Alpha Vantage o mock encapsulen APIs concretes.
- Frase de repartiment: El servei coordina; el domini decideix; l'adaptador integra.
- No afirmar substituïbilitat màgica: cal preservar el contracte funcional i la semàntica.
- Transició: Canvia el domini, però es manté la decisió arquitectònica.

11. Idea clau i tancament - 0:45

- Funció: tancar el contingut tècnic, sense introduir res de nou.
- Recuperar les tres decisions: necessitat funcional, port i adaptador.
- Matís: l'arquitectura no elimina la dependència externa ni tots els canvis; en localitza l'impacte.
- Frase final, amb pausa i mirant el tribunal: L'arquitectura no elimina el canvi; el localitza.
- No fer encara l'agraïment: donar pas net a la diapositiva 12.

12. Agraïment - 0:25

- Funció: tancament institucional i protocol·lari.
- Llegir la frase d'agraïment literal; no resumir-la ni canviar-ne cap paraula.
- No afegir noms de persones ni altres agraïments.
- Fer una pausa natural abans de Moltes gràcies i dir-ho mirant el tribunal.
- Després de Moltes gràcies, la classe queda formalment tancada.
- No obrir la demo si el tribunal no la demana o si no hi ha temps explícit.

Annex A. Demo opcional - 1:30 a 2:30

- Funció: verificació pràctica opcional, posterior al tancament formal.
 - Activar només si el tribunal ho demana o hi ha temps explícit.
 - Assenyalar: mateix cas d'ús, mateix servei i mateix domini; canvia l'adaptador.
 - Perfils: Finnhub, Alpha Vantage o mock; són implementacions, no el contracte.
 - Utilitat docent: provar sense claus reals ni disponibilitat del proveïdor.
 - Frase clau: Canvia la infraestructura; el cas d'ús i el domini romanen estables.
 - No convertir l'annex en una segona explicació llarga.
-

3. Esquema de memorització

Diapositiva	Missatge central	Concepte tècnic imprescindible	Connexió anterior	Connexió següent
1	Portada: salutació i títol de la classe	Cap contingut tècnic nou	Inici	Context de la sessió
2	Classe des d'un cas real acreditat	Ports de sortida com a focus	Portada	Situar dins DSI
3	La classe encaixa en el pla docent	Clean Architecture, ports, adaptadors	Cas real + docència	Objectiu breu
4	Objectiu: necessitat, port, adaptador	Capacitat, no tecnologia	Assignatura	Cas funcional
5	Primer procediment, després tecnologia	Necessitat funcional	Objectiu	Fonts externes
6	El procediment necessita dades, no API	Fonts administratives i interoperabilitat	Procediment	Risc d'acoblament
7	Un acoblament es propaga fins al procediment	Causa, propagació i conseqüència	Dades externes	Port de sortida
8	Port diu què; adaptador diu com	Contracte, interfície, inversió	Problema	Aplicació al cas patrimonial
9	AGAUR: contracte d'aplicació, no detall tècnic	Adaptador implementa port	Port genèric	Transferència al domini financer
10	Mateix patró en domini financer	Necessitat, port i adaptador	Cas AGAUR	Conclusió
11	L'arquitectura localitza el canvi	Frontera explícita	Domini financer	Agraïment
12	Agraïment institucional i tancament formal	Cap contingut tècnic nou	Idea clau	Preguntes / annex si escau
Annex A	Demostració opcional del canvi d'adaptador	Adaptador substituïble	Només si escau	Preguntes / discussió

Mantra de memòria del cos principal: context -> assignatura -> objectiu -> procediment -> informació externa -> acoblament -> port -> cas patrimonial -> domini financer -> conclusió -> agraïment.

Mantra de l'annex opcional: mateix cas d'ús -> mateix servei -> mateix domini -> canvia l'adaptador.

4. Taula temporal actualitzada

La taula següent calcula només el cos principal. No inclou la demo opcional. Les estimacions de 125, 130 i 135 paraules per minut corresponen a lectura neta del text; en assaig real cal afegir pauses, respiració, mirada al tribunal, canvi de diapositiva i assenyalament dels elements visuals.

Diapositiva	Blo c	Paraules	125 ppm	130 ppm	135 ppm	Acumulat a 130 ppm
1	Port ada	34	0:16	0:16	0:15	0:16
2	Una troba da entr e dos mo ns	143	1:09	1:06	1:04	1:22
3	On som dins l'as sign atura	45	0:22	0:21	0:20	1:43
4	Obj ecti u de la sess ió	80	0:38	0:37	0:36	2:20
5	Ava luac ió eco nò mic a d'u na bec a	168	1:21	1:18	1:15	3:38
6	Info rma ció exte rna	211	1:41	1:37	1:34	5:15
7	Dep end ènci a dire cta	299	2:24	2:18	2:13	7:33
8	Port de	263	2:06	2:01	1:57	9:34

Diapositiva	Blo c	Paraules	125 ppm	130 ppm	135 ppm	Acumulat a 130 ppm
	sortida i adaptador					
9	Port patrimonial	196	1:34	1:30	1:27	11:04
10	Domini financer	158	1:16	1:13	1:10	12:17
11	Idea clau i tancament	88	0:42	0:41	0:39	12:58
12	Agraïment	35	0:17	0:16	0:16	13:14
Total	Cos principal	1.720	13:46	13:14	12:44	13:14

Estimació anterior de treball: 18:15-19:00. Temps eliminat del cos principal: una diapositiva prevista d'1:25. La separació de la síntesi tècnica i l'agraïment en dues diapositives afegeix aproximadament 0:20-0:30 (canvi de diapositiva i pausa protocol·lària), sense contingut tècnic nou. La nova explicació causal de la diapositiva 7 afegeix aproximadament 0:45 respecte de la versió anterior. La separació de la portada i el context en dues diapositives reparteix les mateixes 177 paraules i afegeix només un canvi de diapositiva, sense impacte apreciable en el temps total. Nova estimació prudent amb pauses reals: 17:05-18:30. Marge respecte dels 20 minuts: aproximadament 1:30-2:55, pendent de validació amb assaig oral real.

5. Pla d'entrenament comunicatiu

Entrenament inicial

Llegeix el guió complet del cos principal en veu alta dues vegades sense cronòmetre. L'objectiu no és memoritzar, sinó detectar frases que no sonen naturals. Marca amb llapis les frases que vols dir exactament igual: la definició inicial, la distinció entre flux i dependència, la idea del port com a contracte representat amb una interfície, i la conclusió final. La resta pot ser més flexible.

Després fes una lectura cronometrada només del cos principal, sense annex. Ritme orientatiu: 125-135 paraules per minut, amb pauses reals. No intentis ocupar exactament vint minuts. Si el temps queda per sota del marge previst, no afegeixis contingut tècnic nou; amplia pauses, mirada, assenyalament de diagrames i transicions.

La demo opcional s'ha d'assajar per separat. No s'ha d'incloure en el cronòmetre principal.

Entrenament intermedi

Practica per blocs, no tota la presentació sempre sencera:

- Bloc 1: diapositives 1-4, portada, context, assignatura i objectiu breu.
- Bloc 2: diapositives 5-9, cas AGAUR, problema i port de sortida.
- Bloc 3: diapositives 10-12, domini financer, conclusió tècnica i agraïment.
- Annex: demo opcional, en una versió de màxim 2 minuts.

En cada bloc, treballa tres coses: mirada, pausa i gest. La mirada ha d'anar al tribunal en les frases conceptuals; a la pantalla només quan assenyaless una part concreta. Les mans han d'ajudar a separar conceptes: una mà per necessitat funcional, l'altra per tecnologia concreta. Evita caminar mentre expliques una distinció fina; atura't, formula-la i continua.

Assaig final

Fes com a mínim tres passades completes del cos principal:

- Primera passada: amb guió complet a la mà.
- Segona passada: només amb notes del presentador.
- Tercera passada: només amb l'esquema de memorització.

Grava una passada en vídeo. Revisa només quatre indicadors: si mires massa la pantalla, si acceleres a les diapositives 7-10, si les pauses existeixen de veritat, i si la frase flux d'execució no és dependència de codi queda clara.

Després grava una passada independent de l'annex opcional. La demo ha de poder explicar-se sense reobrir tota la classe. Ha de sonar com una verificació pràctica del que ja s'ha explicat, no com una secció nova.

Ritme, veu i cos

Mantingues un to més lent a les diapositives 4, 7, 8 i 9, perquè són les conceptualment més importants. Fes pauses llargues després de: capacitat, no tecnologia; això és el problema, no la solució; el problema no és consumir PICA; el port és un contracte; l'adaptador implementa el port; l'arquitectura situa la dependència externa en una frontera explícita.

La postura ha de ser estable, amb els peus oberts a amplada d'espatlles. Usa les mans per marcar fronteres: dins/fora, port/adaptador, flux/dependència. Si et perds, torna al mantra: necessitat, port, adaptador. Aquesta triada recupera tota la presentació.

6. Advertiments finals

Risc de temps: les diapositives 5-10 poden allargar-se fàcilment. Si vas tard, no retallis la conclusió tècnica; retalla detall del cas AGAUR o de la transferència al domini financer.

Risc de demo: la demo no forma part del cos principal. No s'ha d'obrir abans del tancament. Després de Moltes gràcies, només s'ha d'activar si el tribunal ho demana o si explícitament hi ha marge per fer-ho. Si no, la classe ja està tancada correctament.

Risc conceptual: no diguis que PICA és el problema. Formula-ho sempre així: el problema és que el cas d'ús depengui directament dels detalls tècnics de la integració.

Risc de lectura de fletxes: no presentar totes les fletxes com si signifiquessin el mateix. Quan representen ús o flux d'execució, poden sortir del servei cap als ports. Quan representen implementació o dependència de codi, la lectura correcta és de l'adaptador cap al port.

Risc de port massa abstracte: concretar-lo amb Java sense fer-ne una definició dogmàtica. En aquesta explicació, el port és un contracte i en Java el representem amb una interfície; l'adaptador implementa aquesta interfície. Aquesta concreció evita que el concepte soni massa metafòric o purament teòric.

Risc documental: el pla docent oficial diu que la llengua de docència és l'anglès. Si surt la pregunta, la resposta prudent és que la defensa és en català i que la classe és una adaptació per al context del tribunal; el contingut docent és el mateix.

Risc de nom: el pla docent identifica Josep Roure Alcobé. Si a altres documents apareix Roura, cal unificar abans de tancar la PPTX.

Risc de confidencialitat: no mencionar endpoints, credencials, captures internes ni detalls operatius d'AGAUR. L'informe acredita l'activitat; la classe només usa el cas com a abstracció docent.